

# MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS

**CÓDIGO DE DOCUMENTO:** SGMM-MP-001

**VERSIÓN:** 1.0

**FECHA:** 14 de Junio de 2026

**PROYECTO:** Sistema de Gestión Integrado para Mercados Municipales (SGMM)

**DIRECTOR DE PROYECTO:** Univ. Daniel Moya

## 1. Introducción y Criterios de Priorización

El desarrollo de un Producto Mínimo Viable (MVP) bajo las restricciones de un presupuesto inamovible de **70.000 Bs** y un plazo estricto de **6 meses** exige un control implacable del alcance. El objetivo de esta Matriz de Priorización es identificar qué características aportan el mayor valor inmediato a la Dirección de Ingresos de la Alcaldía de Sucre y cuáles representan un riesgo técnico o financiero que podría comprometer la entrega a tiempo.

Para evaluar cada requerimiento del sistema se cruzan dos variables críticas:

1. **Valor de Negocio (Impacto):** El beneficio directo que recibe la Alcaldía en términos de aumento de recaudación, ordenamiento territorial, mitigación de fraudes y velocidad operativa.
2. **Complejidad Técnica (Esfuerzo):** El tiempo, las líneas de código, el diseño de arquitectura y la infraestructura requerida por el equipo técnico para programar e implementar la funcionalidad.

Las características se clasifican utilizando el framework **MoSCoW**:

- **Must Have (Obligatorio):** Cruciales para que el sistema funcione. Si falta uno, el proyecto se considera un fracaso.
- **Should Have (Debería tener):** Añaden alto valor operativo, pero su ausencia no detiene el cobro diario en los mercados.
- **Could Have (Podría tener):** Deseables, estéticos o secundarios. Solo se desarrollarán si sobra tiempo en los últimos Sprints.
- **Won't Have (No se incluirá):** Descartados explícitamente para esta fase del MVP de 6 meses.

## 2. Matriz de Priorización Completa (Tabla MoSCoW e Impacto/Esfuerzo)

| <i>ID</i>    | <i>Requerimiento Funcional / Módulo</i>                                                                                                      | <i>Valor de Negocio</i> | <i>Complejidad Técnica</i> | <i>Categoría MoSCoW</i> | <i>Sprint Objetivo</i> | <i>Justificación Técnica y Operativa</i>                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-01</b> | <b>Control de Acceso Seguro y Roles (RBAC):</b> Login encriptado para Administradores, Operadores e Inspectores.                             | Muy Alto                | Baja                       | <b>MUST</b>             | Sprint 1-2             | Es el pilar de seguridad para resguardar la información financiera municipal.                     |
| <b>RF-02</b> | <b>CRUD Padrón de Comerciantes:</b> Registro centralizado de datos personales, cédula de identidad y fotografía.                             | Muy Alto                | Media                      | <b>MUST</b>             | Sprint 2-3             | Constituye el núcleo de la base de datos relacional del sistema; sin padrón no hay fiscalización. |
| <b>RF-03</b> | <b>Gestión de Puestos y Sectores:</b> Asignación alfanumérica de espacios físicos vinculados a los mercados Central, Campesino y Entre Ríos. | Alto                    | Media                      | <b>MUST</b>             | Sprint 3-4             | Resuelve de manera inmediata las disputas gremiales por sobreposición de linderos.                |

|              |                                                                                                                                                 |          |          |               |            |                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-04</b> | <b>Motor de Cobro Diario y Emisión de Recibo:</b> Registro digital del pago de la tasa de asentamiento en efectivo.                             | Muy Alto | Alta     | <b>MUST</b>   | Sprint 4-5 | Es el corazón de la operación del inspector en campo para digitalizar el viejo sistema de boletaje físico.                                |
| <b>RF-05</b> | <b>Arquitectura Offline-First (Sincronización):</b> Persistencia en base de datos local SQLite cuando no hay señal 4G.                          | Muy Alto | Muy Alta | <b>MUST</b>   | Sprint 5-6 | <b>Crítico para el Mercado Campesino.</b> Si la aplicación móvil dependiera al 100% de internet, colapsaría bajo los tinglados metálicos. |
| <b>RF-06</b> | <b>Generador de Códigos QR Únicos:</b> Exportación masiva a archivos PDF para la impresión y pegado de stickers identificadores en los puestos. | Alto     | Baja     | <b>SHOULD</b> | Sprint 3   | Agiliza el tiempo de inspección en un 90%, reduciendo la verificación a un simple escaneo con la cámara.                                  |

|              |                                                                                                                                        |       |       |               |            |                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-07</b> | <b>Dashboard Gerencial Interactiva:</b> Gráficos acumulados de recaudación por mercado para la toma de decisiones del Director.        | Alto  | Media | <b>SHOULD</b> | Sprint 7-8 | Aporta visibilidad política y administrativa inmediata a las autoridades de la Alcaldía.             |
| <b>RF-08</b> | <b>Alertas Visuales de Morosidad:</b> Indicadores de color (Rojo/Verde) en el perfil móvil del comerciante al ser escaneado.           | Medio | Baja  | <b>SHOULD</b> | Sprint 6   | Evita que el inspector deba calcular manualmente las deudas atrasadas del puesto.                    |
| <b>RF-09</b> | <b>Exportación de Reportes Financieros:</b> Generación de archivos nativos en formato Excel y PDF compatibles con auditorías internas. | Alto  | Baja  | <b>SHOULD</b> | Sprint 8   | Requerimiento mandatorio para facilitar la conciliación de caja semanal con el área de contabilidad. |

|              |                                                                                                                                      |       |          |               |             |                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-10</b> | <b>Historial de Auditoría Interna:</b><br>Registro automático de qué inspector realizó cada cobro, con fecha y hora exacta.          | Alto  | Media    | <b>SHOULD</b> | Sprint 7    | Blindaje técnico contra la manipulación de datos o la discrecionalidad en la recaudación de fondos públicos.             |
| <b>RF-11</b> | <b>Notificaciones de Deuda vía SMS/WhatsApp:</b><br>Envío automatizado de alertas de pago a los números móviles de los comerciantes. | Bajo  | Alta     | <b>COULD</b>  | Sprint 9-10 | Añade valor, pero requiere la contratación de pasarelas de mensajería externas que consumen el presupuesto de 70.000 Bs. |
| <b>RF-12</b> | <b>Mapeo Geográfico Vectorial (Croquis):</b><br>Interfaz interactiva para hacer clic en un mapa interactivo de puestos.              | Medio | Muy Alta | <b>COULD</b>  | Sprint 10   | Visualmente estético, pero el costo en horas de desarrollo retrasaría el motor de cobro principal.                       |

|              |                                                                                                                                  |          |          |              |                  |                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-13</b> | <b>Pasarela de Pago QR Bancario</b><br><i>Directo: Cobro automático interbancario integrado en la app (Simple/QR del banco).</i> | Muy Alto | Muy Alta | <b>WON'T</b> | Fuera de Alcance | Los trámites legales, de cumplimiento y la burocracia de integración con la ASFI exceden los 6 meses de duración del proyecto. |
| <b>RF-14</b> | <b>Módulo de Fiscalización Sanitaria e Intendencia:</b> Control de limpieza, higiene del puesto y calibración de balanzas.       | Medio    | Alta     | <b>WON'T</b> | Fuera de Alcance | Pertenece a otra competencia administrativa de la Intendencia que desvía el enfoque financiero del MVP.                        |

### 3. Matriz Bidimensional (Análisis de Esfuerzo vs. Impacto)

Para validar visualmente la distribución de las tareas técnicas, los requerimientos se agrupan en cuatro cuadrantes estratégicos de decisión:

- Victorias Rápidas (Alto Impacto / Bajo Esfuerzo):**
  - Acción: Desarrollar inmediatamente.
  - Ítems: RF-01 (RBAC Security), RF-06 (Generador de QR), RF-08 (Alertas de color), RF-09 (Exportar Excel/PDF).
- Grandes Proyectos (Alto Impacto / Alto Esfuerzo):**
  - Acción: Planificar con cuidado y asignar la mayor cantidad de horas de desarrollo.
  - Ítems: RF-02 (CRUD Padrón), RF-03 (Asignación de Puestos), RF-04 (Motor de Cobro Móvil), RF-05 (Sincronización Offline-First).
- Tareas de Relleno (Bajo Impacto / Bajo Esfuerzo):**
  - Acción: Postergar para los Sprints finales si se cuenta con ventanas de tiempo libres.
  - Ítems: RF-10 (Historial de Auditoría).

4. **Sumideros de Tiempo (Bajo Impacto / Alto Esfuerzo):**
- Acción: Descartar o mover a fases futuras post-MVP.
  - Ítems: RF-11 (WhatsApp SMS), RF-12 (Mapeo Vectorial).

## **4. Gobernanza de la Matriz y Reglas de Cambio**

*Esta matriz funciona como el escudo de protección del equipo técnico frente a las solicitudes informales de la Alcaldía. Su aplicación se rige bajo las siguientes políticas:*

1. **Congelamiento de los Must Haves:** *Bajo ninguna circunstancia se puede sacrificar o remover del backlog un ítem marcado como Must Have. Si un Must Have peligra, el proyecto no puede cerrar con conformidad técnica.*
2. **La Regla de Compensación (Trueque Ágil):** *Si durante una reunión de revisión la Alcaldía insiste en elevar un requerimiento de la categoría Could a Must (por ejemplo, exigir el mapa vectorial interactivo), se aplicará la regla del trueque: se calculará el esfuerzo estimado en puntos de historia y el cliente estará obligado a retirar requerimientos de la categoría Should que sumen un esfuerzo equivalente, manteniendo inamovibles el plazo de 6 meses y el presupuesto de 70.000 Bs.*